CASA DA MOEDA DO BRASIL

SETEMBRO 2005

ANALISTA DE NÍVEL SUPERIOR / ANÁLISE DE SISTEMAS

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

01 - Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) este caderno, com o enunciado das 30 questões das Provas Objetivas, sem repetição ou falha, assim distribuídas:

PORTUGUÊS III		CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS	
Questões	**Pontos**	**Questões**	**Pontos**
1 a 5	2,0	11 a 15	2,0
6 a 10	4,0	16 a 20	3,0
		21 a 25	4,0
		26 a 30	5,0

b) 1 **CARTÃO-RESPOSTA** destinado às respostas às questões objetivas formuladas nas provas.

02 - Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no **CARTÃO-RESPOSTA**. Caso contrário, notifique **IMEDIATAMENTE** o fiscal.

03 - Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do **CARTÃO-RESPOSTA**, preferivelmente a caneta esferográfica de tinta na cor preta.

04 - No **CARTÃO-RESPOSTA**, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, a **caneta esferográfica de tinta na cor preta**, de forma contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras; portanto, preencha os campos de marcação completamente, sem deixar claros.

Exemplo: (A) (●) (C) (D) (E)

05 - Tenha muito cuidado com o **CARTÃO-RESPOSTA**, para não o **DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR**.
O **CARTÃO-RESPOSTA SOMENTE** poderá ser substituído caso esteja danificado em suas margens superior ou inferior - **BARRA DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA.**

06 - Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar **UMA RESPOSTA**: a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, **MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA.**

07 - As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima de seu enunciado.

08 - **SERÁ ELIMINADO** do Processo Seletivo Público o candidato que:
a) se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores, *headphones*, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;
b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou o **CARTÃO-RESPOSTA**.

09 - Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu **CARTÃO-RESPOSTA**. Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões **NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA.**

10 - Quando terminar, entregue ao fiscal **O CADERNO DE QUESTÕES E O CARTÃO-RESPOSTA , E ASSINE A LISTA DE PRESENÇA.**
Obs. Por razões de segurança, o candidato somente poderá levar o Caderno de Questões se permanecer na sala até 30 (trinta) minutos antes do encerramento das provas.

11 - **O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS É DE 2 (DUAS) HORAS E (TRINTA) MINUTOS.**

12 - As questões e os gabaritos das Provas Objetivas serão divulgados no segundo dia útil após a realização das provas na página da **FUNDAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br)**.

FUNDAÇÃO CESGRANRIO

www.pciconcursos.com.br www.pciconcursos.com.br

PORTUGUÊS III

O texto a seguir é parte de uma entrevista concedida por Gabriel Chalita a Zora Seljan e publicada no Jornal de Letras.

Ao longo de uma vida inteiramente dedicada ao estudo e à análise da ética enquanto base da convivência humana, e de uma permanente reflexão sobre o papel da ética na conquista de um autoconhecimento, pode o professor Gabriel Chalita ser considerado hoje como o propugnador máximo de uma transformação ética do país, só ela capaz de resolver os grandes problemas que o Brasil vem enfrentando há séculos.(...)

ZS: Qual foi o ponto de partida para seu livro (*Os dez mandamentos da ética*) sobre ética?

GC: Foi minha permanente observação de que o ser humano está cada vez mais distante da ética e do equilíbrio. O que vemos é a agressividade quase gratuita que se traduz em brigas, violência no trânsito e no radicalismo exacerbado gerador dos conflitos de ordem política, social e religiosa, bem como dos vários tipos de preconceito e de discriminação. São valores, concepções e ações equivocadas, distorcidas e arcaicas que vêm prejudicando a humanidade, como um todo, em vários momentos da sua História. Essas atitudes e pensamentos estão na contramão do que se espera de um mundo marcado pela forte simbologia do novo milênio e de um novo século que, em tese, deveriam trazer mais evolução, mais conscientização, mais compreensão a respeito das coisas. Neste contexto, creio que o resgate e/ou fortalecimento de valores essenciais à vida em comunidade, tais como: honestidade, respeito às diferenças, tolerância, amor e solidariedade — cada vez mais necessários nos dias de hoje — estão profundamente vinculados e dependentes da apreensão da ética e do seu exercício contínuo. Por isso, este livro — fruto de anos como estudioso da filosofia, educador e observador do comportamento humano — visa a colaborar para o fortalecimento destas virtudes e para a reflexão em torno delas.(...)

ZS: Acha que a melhor compreensão da ética ajudaria a encurtar o abismo entre o discurso e a prática política?

GC: Sem dúvida. Muitos representantes da classe política precisam compreender melhor o que é o chamado "caminho do bem" — magistralmente descrito por Aristóteles — bem como o que é a ciência do bem comum. Dessa forma, certamente agiriam de maneira muito mais comprometida e responsável.

Estou convencido de que o resultado de suas ações seria muito melhor se refletissem mais a respeito da grande responsabilidade social que têm nas mãos quando ocupam um cargo. Outra reflexão essencial para eles seria sobre o aspecto transitório do poder e o modo como a brevidade dessa passagem impõe seriedade, princípios éticos e uma postura correta em relação às pessoas e às suas necessidades mais prementes.

Jornal de Letras, nº 72, RJ, ago. 2004.

1

Segundo o texto, a ética, para Gabriel Chalita, pode promover:

I - maior compreensão do indivíduo sobre si mesmo;
II - relacionamento positivo entre os homens;
III - solução das crises e conflitos brasileiros.

Está(ão) correta(s) o(s) item(ns):
(A) I, somente.
(B) II, somente.
(C) III, somente.
(D) I e II, somente.
(E) I, II e III.

2

No trecho "...radicalismo **exacerbado** gerador dos conflitos..." (l.14-15), a palavra destacada significa que o radicalismo se tornou mais:
(A) intenso.
(B) intempestivo.
(C) inusitado.
(D) inconseqüente.
(E) incompreensível.

3

Ao introduzir mais um período, a expressão "Neste contexto" (l. 24) refere-se à(ao):
(A) prática cotidiana da ética pelos cidadãos.
(B) comparação estabelecida entre ética e equilíbrio.
(C) pleno exercício da ética num grande país.
(D) afastamento de valores imprescindíveis ao convívio social.
(E) reconhecimento da importância de valores equivocados.

4

Segundo o autor, espera-se também dos políticos que atendam a princípios éticos, tendo em vista a:
(A) certeza da reeleição.
(B) extensão do mandato.
(C) transitoriedade do poder.
(D) inconstância dos valores.
(E) responsabilidade dos eleitores.

5

No trecho "... que, em tese, **deveriam** trazer mais evolução," (l. 22-23), o verbo *dever* está na forma de plural porque concorda com:
(A) a humanidade.
(B) ações equivocadas.
(C) novo milênio e novo século.
(D) essas atitudes e pensamentos.
(E) vários momentos da sua História.

www.pciconcursos.com.br
www.pciconcursos.com.br

6

"São valores, concepções e ações equivocadas, distorcidas e arcaicas que **vêm** prejudicando..." (l.17-18). Na forma verbal assinalada está o verbo:

(A) vir, na terceira pessoa do plural do presente do subjuntivo.
(B) vir, na terceira pessoa do plural do presente do indicativo.
(C) vir, na terceira pessoa do singular do presente do subjuntivo.
(D) ver, na terceira pessoa do plural do presente do indicativo.
(E) ver, na terceira pessoa do singular do presente do indicativo.

7

"**Dessa forma**, certamente agiriam de maneira muito mais comprometida e responsável." (l.41-42). A expressão assinalada pode ser substituída, sem alteração de sentido, por:

(A) Assim
(B) Por que
(C) Embora
(D) Porém
(E) Isto é

8

Dentre as palavras assinaladas, a que **NÃO** pertence à mesma classe gramatical das demais é:

(A) "... uma vida **inteiramente** dedicada ao estudo..." (l.1)
(B) "... minha **permanente** observação ..." (l.11)
(C) "... estão **profundamente** vinculados ..." (l.28-29)
(D) "... **magistralmente** descrito ..." (l.39)
(E) "Dessa forma, **certamente** agiriam ..." (l.41)

9

A palavra que **FOGE** à regra de acentuação que as demais seguem é:

(A) substância.
(B) núcleo.
(C) idéia.
(D) família.
(E) tendências.

10

Assinale a opção em que o item destacado muda de significado e passa a pertencer a outra classe de palavras quando colocado após o substantivo.

(A) **Drásticas** limitações.
(B) **Criativa** resistência.
(C) **Difíceis** tempos.
(D) **Negros** anos.
(E) **Certas** leis.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11

Assinale a opção que apresenta, respectivamente, um padrão de conexão de periféricos ao microcomputador e um esquema de detecção de erros nos dados armazenados nas memórias.

(A) ECC e EGA.
(B) DMA e SCSI.
(C) PCI e DMA.
(D) RISC e PCI.
(E) SCSI e ECC.

12

Para o modelo de referência TCP/IP e para as redes que utilizam este modelo são feitas as seguintes afirmativas:

I – na topologia de rede em estrela, o concentrador pode ser um hub, um comutador ou mesmo um outro computador;
II – os endereços MAC são utilizados pela camada Interface de Rede para identificar, de forma única, computadores em uma rede local;
III – o protocolo SNMP da camada Física é um protocolo de gerenciamento de rede.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):

(A) I, apenas.
(B) II, apenas.
(C) III, apenas.
(D) I e II, apenas.
(E) I, II e III.

13

Relacione o conceito de Orientação a Objetos à sua respectiva descrição.

Conceito de OO	Descrição
I - Acoplamento	(P) É um tipo de agregação.
II - Coesão	(Q) É uma medida do grau de dependência entre objetos.
III - Composição	(R) É a propriedade por meio da qual um atributo ou variável pode apontar para objetos de diferentes classes em horas diferentes.
IV - Polimorfismo	

A relação correta é:

(A) I - P, II - Q, III - R
(B) I - Q, II - R, III - P
(C) I - Q, III - P, IV - R
(D) II - R, III - P, IV - Q
(E) II - R, IV - Q, III - P

14

Na UML, as suposições, pré-condições, pós-condições, garantias mínimas e garantias de sucesso são comumente utilizadas como recursos de narrativa de um(a):

(A) caso de uso.
(B) nó.
(C) pacote.
(D) classe.
(E) herança múltipla.

www.pciconcursos.com.br
www.pciconcursos.com.br

15

No Diagrama de Atividades da UML 2.0 a notação de bifurcação e união é utilizada para indicar que:

(A) no diagrama existe um ponto de *merge*.
(B) existe uma chamada a um componente externo ao sistema.
(C) determinados processos ou *threads* podem ser executados em paralelo.
(D) o usuário deve decidir qual o caminho que o processamento deve seguir.
(E) uma condição de guarda está restringindo o uso de uma transição.

16

Um analista está dimensionando três módulos (Mód.X, Mód.Y e Mód.Z) para um mesmo sistema. A planilha abaixo apresenta as características de cada um.

Parâmetros de medidas (número de)	Mód. X			Mód. Y			Mód. Z		
	S	M	C	S	M	C	S	M	C
Entradas do usuário	1		2		1			1	
Saídas do usuário			1	1		1		1	
Consultas do usuário			1				1	1	
Arquivos		1		1	1				1
Interfaces externas						1			1

As células da planilha estão preenchidas com o total de parâmetros de medida identificados para cada módulo e organizados segundo sua respectiva complexidade (S = simples, M = médio e C = complexo). Por exemplo, para o Módulo X foram identificadas uma entrada do usuário simples, nenhuma média e duas complexas.

Sabendo-se que os valores de ajuste da complexidade são os mesmos para os três módulos, assinale a opção que apresenta os módulos em ordem crescente de total de FP.

(A) X, Y e Z
(B) X, Z e Y
(C) Y, X e Z
(D) Y, Z e X
(E) Z, Y e X

17

Com base no PMBOK, a EAP (Estrutura Analítica do Projeto) deve ser elaborada durante o processo de:

(A) análise qualitativa de risco.
(B) definição do escopo.
(C) execução do plano do projeto.
(D) orçamento de custos.
(E) planejamento de respostas a riscos.

18

Para os diagramas utilizados na Análise Estruturada são feitas as seguintes afirmativas:

I – em um DFD todos os processos devem ser subdivididos até o mesmo nível de detalhamento;
II – entre duas entidades de um DER somente pode ser criado um único relacionamento;
III – os processos de controle de um DFD são utilizados para coordenar e sincronizar as atividades de outros processos.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):

(A) I, apenas.
(B) II, apenas.
(C) III, apenas.
(D) I e II, apenas.
(E) I, II e III.

19

Análises feitas pelo gerente de um projeto mostram que ONT = 380, VP = 295, CR = 200 e VA = 265. Neste projeto, espera-se que as variações ocorridas até o momento não continuem a ocorrer. Com base neste cenário, qual é o valor da EPT?

(A) 100
(B) 105
(C) 110
(D) 115
(E) 120

20

O comando *history* do Linux permite exibir a(os):

(A) data e a hora dos últimos logins do usuário.
(B) lista dos comandos passados que o *shell* salvou.
(C) lista dos últimos arquivos impressos através do comando lp.
(D) PID dos processos que foram iniciados em segundo plano.
(E) últimos e-mails recebidos pelo usuário.

21

Qual dos comandos abaixo pode ser utilizado no *prompt* de comando do Windows XP para agendar comandos e/ou programas?

(A) at
(B) cd
(C) fc
(D) set
(E) vol

www.pciconcursos.com.br
www.pciconcursos.com.br

22

Segundo os padrões J2EE, em uma solução implementada as páginas JSP fazem parte da camada de(o):

(A) apresentação.
(B) integração.
(C) cliente.
(D) negócio.
(E) recurso.

23

Sobre as ferramentas do Windows 2003 Server, é **INCORRETO** afirmar que:

(A) o Servidor Web que acompanha o sistema operacional é o Internet Information Server.
(B) o Registro do sistema operacional pode ser editado através do programa regedit.exe.
(C) a ferramenta Active Directory é um firewall que permite compartilhar um único IP roteável com outros computadores.
(D) a ferramenta Terminal Services permite que um servidor seja gerenciado remotamente.
(E) através da ferramenta System Monitor é possível monitorar a utilização da memória do computador.

24

Para o Microsoft Office 2000 são feitas as seguintes afirmativas:

I – as planilhas do Excel 2000 são limitadas a 65.536 linhas;
II – o Access 2000 permite estabelecer integridade referencial ao relacionar suas tabelas;
III – o PowerPoint 2000 permite salvar uma apresentação em formato que pode ser visualizado através de um *browser*.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):

(A) I, apenas.
(B) II, apenas.
(C) III, apenas.
(D) I e II, apenas.
(E) I, II e III.

25

Qual das opções abaixo apresenta um padrão J2EE da camada de negócios que trata do controle de acesso do cliente aos objetos de negócio e da limitação do tráfego de rede entre clientes remotos e serviços de negócio de granulação fina?

(A) Composite view.
(B) Data access object.
(C) Front controller.
(D) Session façade.
(E) Transfer object.

26

Uma consulta típica em SQL tem a seguinte forma:

select $A_1, A_2, ..., A_n$
from $r_1, r_2, ..., r_m$
where P

onde cada A_i representa um atributo e cada r_i uma relação e P é um predicado. A consulta acima é equivalente à seguinte expressão em álgebra relacional:

(A) $\sigma_P (\rho_{r_1, r_2,..., r_m} (A_1 x A_2 x...x A_n))$
(B) $\sigma_{A_1, A_2,..., A_n} (\rho_P (r_1 x r_2 x...x r_m))$
(C) $\rho_{A_1, A_2,..., A_n} (\Pi_P (r_1 x r_2 x...x r_m))$
(D) $\Pi_P (\sigma_{r_1, r_2,..., r_m} (A_1 x A_2 x...x A_n))$
(E) $\Pi_{A_1, A_2,..., A_n} (\sigma_P (r_1 x r_2 x...x r_m))$

27

Considere o seguinte comando SQL incompleto que está sendo escrito por um analista:

_____ referência_empréstimo as
_____ número, data
_____ empréstimo;

A opção que completa, adequada e respectivamente, o comando SQL acima é:

(A) create view, select, from
(B) create view, insert into, from
(C) insert into, values, select
(D) update, select, from
(E) update, values, select

28

Um analista está construindo um *data warehouse* para a sua empresa. Os cubos OLAP já foram criados e ele precisa executar agora duas atividades utilizando as ferramentas do SQL Server 2000. Primeiro, trabalhar (validar, realizar conversões e formatar conforme necessário) as informações extraídas dos sistemas legados e carregá-las no banco de dados e, segundo, realizar a exploração dos dados carregados nos cubos OLAP. Para executar estas duas atividades o analista deverá utilizar, respectivamente, as ferramentas:

(A) DTS e Analysis Services.
(B) DTS e Profiler.
(C) Enterprise Manager e Conflict Viewer.
(D) Enterprise Manager e Profiler.
(E) Profiler e Analysis Services.

www.pciconcursos.com.br
www.pciconcursos.com.br

29

O algoritmo abaixo foi utilizado pelo setor financeiro de uma fábrica para calcular informações a respeito das vendas de dois motores (MA e MB) ao longo do ano de 2004.

```
Algoritmo
declare PROD[1:12,1:2] numérico
declare CL[1:2,1:2] numérico
declare I, J, X, Y numérico
declare A, AuxA, B, AuxB numérico
   A ← 0
   B ← 0
   X ← 0
   Y ← 0
   I ← 1
   leia PROD[1,1]...PROD[12,2]
   leia CL[1,1]...CL[2,2]
   repita
      se I > 12
         então interrompa
      fim se
      J ← 1
      AuxA ← 0
      AuxB ← 0
      repita
         se J > 2
            então interrompa
         fim se
         AuxA ← AuxA + PROD[I, J] X CL[1, J]
         AuxB ← AuxB + PROD[I, J] X CL[2, J]
         J ← J + 1
      fim repita
      se AuxA ≥ A
         então A ← AuxA
               X ← I
      fim se
      se Y = 0
         então B ← AuxB
               Y ← I
         senão se AuxB ≤ B
                  então B ← AuxB
                        Y ← I
               fim se
      fim se
      I ← I + 1
   fim repita
   escreva X, Y
fim algoritmo.
```

Considere as duas matrizes PROD[I, J] e CL[I, J] a seguir,

$$PROD = \begin{matrix} \\ 2 \\ 3 \\ 3 \\ 4 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 4 \\ 3 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} \begin{matrix} MA \ MB \\ 3 \\ 6 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \\ 3 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} \Big\} 12 \ meses \qquad CL = \begin{matrix} MA \ MB \\ \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix} \begin{matrix} custo \\ lucro \end{matrix}$$

onde:

- PROD[I, J] armazena as vendas dos motores, sendo a primeira coluna referente às vendas do motor MA ao longo dos doze meses de 2004 e a segunda, às vendas do motor MB ao longo dos doze meses de 2004 (por exemplo, PROD[1,1] corresponde às vendas de janeiro do motor MA e PROD[12,2] corresponde às vendas de dezembro do motor MB);
- CL[I, J] armazena o custo de fabricação e o lucro obtido na venda dos motores, sendo a primeira coluna referente ao motor MA e a segunda coluna referente ao motor MB, a primeira linha referente ao custo e a segunda linha referente ao lucro (por exemplo, CL[1,1] corresponde ao custo de fabricação do motor MA e CL[2,2] corresponde ao lucro na venda do motor MB).

Com base nas tabelas (carregadas através dos comandos leia) e neste algoritmo, pode-se afirmar que os valores das variáveis X e Y na linha “escreva X, Y”, respectivamente, são:

(A) 1, 2
(B) 4, 9
(C) 5, 11
(D) 7, 10
(E) 11, 5

30

No Visual Basic .Net a palavra chave Inherits é usada para:

(A) classificar um método como público.
(B) criar uma instância de um objeto a partir de uma classe.
(C) disparar eventos a partir de objetos.
(D) indicar que um parâmetro não é obrigatório em um método.
(E) implementar o mecanismo de herança entre classes.

www.pciconcursos.com.br
www.pciconcursos.com.br